

HƯỚNG DẪN TẠO CHATBOT ĐƠN GIẢN

=====

1. Cài đặt

```
composer require laravel/ai

php artisan vendor:publish --
provider="Laravel\Ai\AiServiceProvider"
```

2. Cập nhật database

```
php artisan migrate

--> Tạo thêm file create_agent_conversations_table.php và table
tương ứng trong database
Chuyển các khai báo thành dạng nullable (tạm thời không bắt buộc
phải thêm dữ liệu các trường này)
// $table->text('attachments');
// $table->text('tool_calls');
// $table->text('tool_results');
// $table->text('usage');
// $table->text('meta');
$table->text('attachments')->nullable();
$table->text('tool_calls')->nullable();
$table->text('tool_results')->nullable();
$table->text('usage')->nullable();
$table->text('meta')->nullable();
```

3. Cấu hình AI Api Key:

- Mở file app/config/ai.php xem hết file, đặc biệt phần Gemini (AI dùng để test trong trường hợp này)
- Chuyển phần khai báo dòng đầu tiên:
từ 'default' => 'openai' sang thành 'default' => 'gemini'
- Vào <https://aistudio.google.com> -> để lấy api key
- Mở file .env thêm các hằng số sau:
GEMINI_API_KEY= copy gemini key của các bạn vào đây
AI_GATEWAY=gemini
AI_MODEL=gemini-1.5-flash //chọn version thấp vì nhiều
khi version hiện tại không được phép khi dùng miễn phí

4. Tạo Agent

```
php artisan make:agent SupportBot
--> Dữ liệu trả về dưới dạng text

php artisan make:agent SupportBot --structured
--> dữ liệu trả về dưới dạng có cấu trúc
```

- Sau khi thực hiện lệnh --> tạo file app/ai/agents/SupportBot.php

5. Bổ sung các model để lưu truy xuất dữ liệu của đoạn chat

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Support\Str;
```

```
class AgentConversation extends Model
{
    public $incrementing = false;

    protected $keyType = 'string';

    protected static function booted()
```

```

        {
            static::creating(function ($model) {
                if (! $model->id) {
                    $model->id = (string) Str::uuid();
                }
            });
        }

        protected $fillable = ['title', 'user_id'];

    }

    use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
    use Illuminate\Support\Str;

    class AgentConversationMessage extends Model
    {
        protected $table = 'agent_conversation_messages';

        // ! UUID config
        public $incrementing = false;

        protected $keyType = 'string';

        // ! mass assignment
        protected $fillable = [
            'id',
            'conversation_id',
            'user_id',
            'agent',
            'role',
            'content',
            'attachments',
            'tool_calls',
            'tool_results',
            'usage',
            'meta',
        ];

        // ! cast JSON nếu bạn lưu dạng JSON string
        protected $casts = [
            'attachments' => 'array',
            'tool_calls' => 'array',
            'tool_results' => 'array',
            'usage' => 'array',
            'meta' => 'array',
        ];

        /**
         * Auto generate UUID khi tạo
         */
        protected static function booted()
        {
            static::creating(function ($model) {
                if (! $model->id) {
                    $model->id = (string) Str::uuid();
                }
            });
        }

        // Relationships

        public function conversation()
        {

```

```

        return $this->belongsTo(AgentConversation::class,
'conversation_id', 'id');
    }

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(\App\Models\User::class, 'user_id', 'id');
    }
}

```

5. Tạo controller có tên ChatController

php artisan make:controller ChatController

- Mở file ChatBotController và bổ sung:

+ Các khai báo:

```

use App\Ai\Agents\SupportBot;
use App\Models\AgentConversation;
use App\Models\AgentConversationMessage;
use Illuminate\Http\Request;

```

+ Hàm __invoke: gửi message

```

class ChatController
{
    public function __invoke(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'message' => 'required',
        ]);

        try {

            $conversation =
AgentConversation::firstOrCreate([
                'user_id' => auth()->id(),
                'title' => 'New Conversation',
            ]);

            // lưu user
            AgentConversationMessage::create([
                'conversation_id' => $conversation->id,
                'role' => 'user',
                'user_id' => auth()->id(),
                'content' => $request->message,
                'agent' => 'SupportBot',
            ]);

            $agent = app(SupportBot::class);

            $response = $agent->prompt($request->message);

            // lưu assistant
            AgentConversationMessage::create([
                'conversation_id' => $conversation->id,
                'role' => 'assistant',
                'content' => $response->text,
                'user_id' => auth()->id(),
                'agent' => 'SupportBot',
            ]);

            return response()->json([
                'message' => $response->text
            ]);
        } catch (\Exception $e) {
            return response()->json([
                'message' => $e->getMessage()
            ], 500);
        }
    }
}

```

```

        });
    } catch (\Throwable $e) {
        return response()->json([
            'error' => $e->getMessage(),
            'file' => $e->getFile(),
            'line' => $e->getLine(),
        ], 500);
    }
}
}

```

6. Tạo view cho cửa sổ chat tương ứng (gửi kèm trên mlearning).